Simulação e Análise do Atendimento do Subway Unisinos

Ana Beatriz Stahl[1], Emanuele Schlemmer Thomazzoni[1], Gabriela Bley Rodrigues[1], Luisa Becker d

[1]Curso de Ciências da Computação - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
São Leopoldo – RS – Brasil

1. Introdução e Justificativa do sistema modelado

O sistema escolhido para este estudo é o atendimento do Subway localizado na Unisinos, com foco no comportamento das filas durante o período de maior movimento. O estabelecimento atende principalmente estudantes e funcionários da universidade, que chegam ao local, aguardam o atendimento no balcão, realizam o pedido, acompanham a preparação do lanche e, por fim, efetuam o pagamento no caixa.

O fluxo de atendimento é composto por duas etapas principais executadas em sequência: a montagem do pedido no balcão e o pagamento no caixa. Entre essas etapas existe uma decisão de rota, uma vez que parte dos pedidos necessita de tostagem e parte segue diretamente para o pagamento. Quando um pedido é encaminhado à tostadeira, o funcionário responsável pela montagem fica disponível para iniciar o atendimento de outro cliente enquanto o equipamento realiza o ciclo de aquecimento.

Durante o horário de pico do início da noite, considerado neste trabalho como o intervalo entre 18h e 19h30, o aumento no número de clientes pode provocar a formação de filas e elevar o tempo de espera. A escolha desse sistema se justifica por se tratar de um processo real, de observação acessível e que apresenta os elementos necessários para um estudo de simulação de eventos discretos: entidades, recursos, filas, eventos, processos em sequência e uma decisão de rota.

O objetivo do estudo é representar o funcionamento do atendimento do Subway durante o período de pico e avaliar o impacto de diferentes condições operacionais sobre o desempenho do sistema. Os principais indicadores analisados são o tempo médio de espera na fila, representado por W_q; o comprimento médio da fila, representado por L_q; a utilização dos recursos, representada por ρ; o tempo médio de permanência do cliente no sistema, representado por W; e a quantidade de clientes atendidos.

A partir desses indicadores, foram definidas cinco perguntas mensuráveis:

1. **Situação atual:** no horário de pico, com dois funcionários atuando no balcão, o tempo médio de espera na fila do balcão permanece abaixo de cinco minutos?
2. **Capacidade ampliada no balcão:** com a inclusão de um terceiro funcionário no balcão durante o horário de pico, o tempo médio de espera nessa fila é reduzido em pelo menos 40% em relação à situação atual?
3. **Aumento dos pedidos tostados:** se a proporção de pedidos que passam pela tostagem aumentar de 55% para 75%, o tempo médio de permanência do cliente no sistema aumenta mais de 20%?
4. **Segundo caixa:** a adição de um segundo caixa, mantendo dois funcionários no balcão, reduz o tempo médio de permanência no sistema em relação à situação atual?
5. **Configuração combinada:** a combinação de três funcionários no balcão e dois caixas elimina o aumento de espera no caixa observado no cenário 2 sem perda de desempenho no balcão?

As perguntas orientam a definição dos cenários, a seleção dos indicadores e a interpretação dos resultados. Dessa forma, o objetivo final do estudo não se limita à construção do modelo, mas consiste em produzir respostas quantitativas que possam auxiliar a avaliação da configuração atual e de possíveis alterações no atendimento.

2. Metodologia de Modelagem

2.1. Modelo conceitual

O sistema foi representado por meio de um modelo de simulação de eventos discretos, implementado no software JaamSim [JaamSim Development Team 2026]. A entidade que circula pelo modelo é o cliente. Cada entidade é criada no momento de sua chegada ao estabelecimento e deixa o sistema após a conclusão do pagamento.

No cenário de referência, os recursos do modelo são dois funcionários atuando em paralelo na montagem dos pedidos no balcão, uma tostadeira com capacidade para processar um pedido por vez e um caixa operado por um funcionário. Nos cenários subsequentes, são testadas variações de capacidade: adição de um terceiro funcionário ao balcão, aumento da proporção de pedidos tostados, inclusão de um segundo caixa e combinação de balcão ampliado com dois caixas.

Foram consideradas três filas: a fila do balcão, a fila da tostadeira e a fila do caixa. Todas seguem a disciplina FIFO, do inglês *First In, First Out*, segundo a qual o primeiro cliente a entrar em uma fila é também o primeiro a ser atendido, sem prioridades entre as entidades.

Os principais eventos discretos do sistema são:

- chegada de um cliente;
- entrada e saída da fila do balcão;
- início e término da montagem do pedido;
- decisão sobre a necessidade de tostagem;
- entrada e saída da fila da tostadeira;
- início e término da tostagem;
- entrada e saída da fila do caixa;
- início e término do pagamento;
- saída do cliente do sistema.

O fluxo inicia com a geração do cliente, que entra em uma fila única para o balcão. Quando um dos funcionários está disponível, o cliente inicia a etapa de montagem. Ao término dessa etapa, o funcionário é imediatamente liberado para atender outro cliente.

Em seguida, ocorre uma decisão probabilística de rota. Os pedidos que necessitam de tostagem são encaminhados à fila da tostadeira. O funcionário do balcão realiza o encaminhamento do pedido, mas permanece livre enquanto o equipamento executa o ciclo de tostagem. Após essa etapa, o modelo considera que o lanche está embalado e pronto para seguir à fila do caixa. Os pedidos que não necessitam de tostagem seguem diretamente da montagem para a fila do caixa.

Depois de realizar o pagamento, o cliente passa pelo objeto responsável pelo registro do tempo total no sistema e, posteriormente, deixa a simulação.

A Figura 1 apresenta o modelo conceitual adotado.

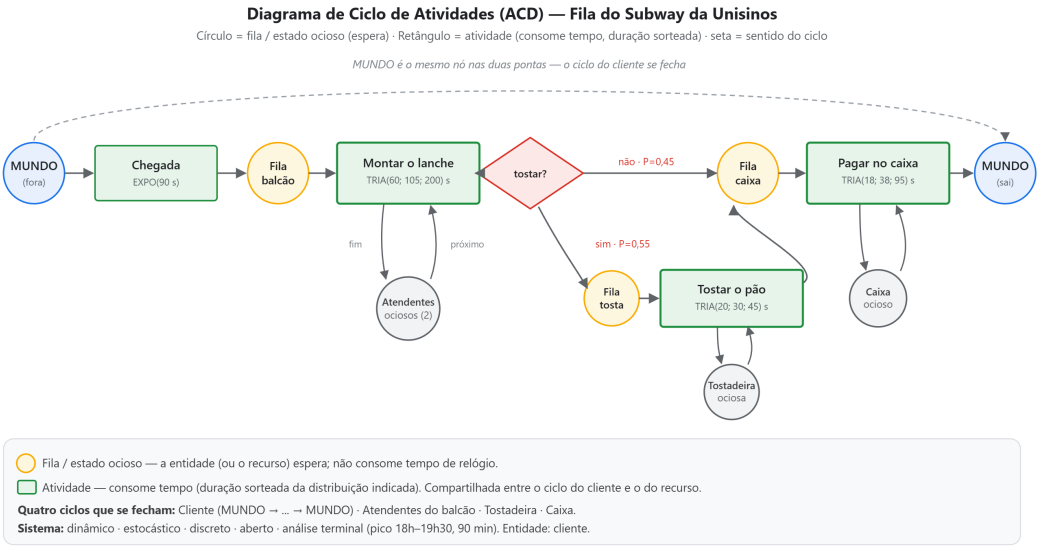


Figura 1. Modelo conceitual do atendimento do Subway da Unisinos.

2.2. Classificação do sistema

O sistema é classificado como dinâmico, pois seu estado se modifica ao longo do tempo à medida que clientes chegam, entram em filas, utilizam recursos e deixam o estabelecimento. Também é estocástico, uma vez que os intervalos entre chegadas, os tempos de atendimento e a decisão de tostagem são representados por variáveis aleatórias.

Trata-se de um sistema discreto, porque as alterações de estado ocorrem em instantes específicos associados a eventos, como uma chegada ou o término de um atendimento. O sistema também é aberto, pois as entidades são provenientes de uma fonte externa e deixam o modelo após a conclusão do serviço.

A simulação possui caráter terminal, visto que representa uma janela de pico com duração definida de 90 minutos. O modelo inicia com o sistema vazio e todos os recursos disponíveis, e sua execução termina imediatamente quando o horizonte de simulação é atingido.

2.3. Dados de Entrada e Distribuições de Probabilidade

Os dados de entrada foram registrados na planilha que acompanha o projeto. Conforme documentado na aba de fontes da planilha, foram utilizados dados sintéticos, gerados por amostragem de Monte Carlo com a biblioteca NumPy e semente aleatória fixa igual a 42. O uso de uma semente fixa permite reproduzir os dados utilizados no desenvolvimento.

A planilha contém 30 registros sintéticos para cada atividade de atendimento. Para as chegadas, foram gerados 30 horários, dos quais foram obtidos 29 intervalos entre chegadas. A decisão de rota foi baseada em uma contagem de 150 pedidos, sendo 82 tostados e 68 não tostados, correspondendo a uma proporção aproximada de 54,7%, arredondada para 55% no modelo.

Os parâmetros utilizados para gerar os dados foram definidos pelas autoras a partir de sua experiência como usuárias frequentes do estabelecimento e da observação do funcionamento geral do processo no horário de pico. Os valores foram documentados de

forma explícita para possibilitar sua substituição futura por dados coletados diretamente no local.

As chegadas foram modeladas como um processo de Poisson. Consequentemente, os intervalos entre chegadas seguem uma distribuição exponencial, com média de 90 segundos, equivalente a uma taxa esperada de aproximadamente 40 clientes por hora.

Os tempos de montagem, tostagem e pagamento foram representados por distribuições triangulares. Essa distribuição foi adotada por permitir a representação de processos limitados por um valor mínimo e um valor máximo, além de incorporar um valor mais provável. Ela é apropriada quando existem estimativas operacionais, mas ainda não há uma base extensa de observações reais [Law 2015].

A Tabela 1 apresenta os parâmetros efetivamente utilizados nos arquivos do JaamSim.

Tabela 1. Distribuições e parâmetros de entrada do modelo.

Atividade	Distribuição	Parâmetros	Unidade
Intervalo entre chegadas	Exponencial	Média = 90	segundos
Montagem no balcão	Triangular	Mínimo = 60; moda = 105; máximo = 200	segundos
Tostagem	Triangular	Mínimo = 20; moda = 30; máximo = 45	segundos
Pagamento no caixa	Triangular	Mínimo = 18; moda = 38; máximo = 95	segundos
Necessidade de tostagem	Discreta	$P(tostar) = 0{,}55$; $P(direto) = 0{,}45$	–

O modelo utiliza uma única distribuição para a montagem no balcão, aplicada tanto aos pedidos tostados quanto aos não tostados. Quando o pedido necessita de aquecimento, o tempo da tostagem é acrescentado em uma etapa separada, depois que o funcionário do balcão já foi liberado.

A planilha também apresenta estimativas agregadas para pedidos tostados. Esses valores não foram utilizados diretamente na versão final do modelo, pois sua utilização em conjunto com a etapa separada da tostadeira provocaria a duplicação do tempo de aquecimento.

2.4. Hipóteses Adotadas

Para manter a complexidade do modelo compatível com o escopo do trabalho, foram adotadas as seguintes hipóteses:

1. Os clientes são atendidos por ordem de chegada, sem prioridade entre eles.
2. Não são consideradas desistências. Assim, nenhum cliente abandona a fila após entrar no sistema e nenhum cliente decide não entrar em função do tamanho da fila.
3. Os recursos permanecem disponíveis durante toda a janela analisada, exceto nos períodos em que estão ocupados processando uma entidade.
4. No cenário atual, existem dois funcionários atuando em paralelo no balcão, uma tostadeira e um caixa. A tostadeira e o caixa possuem capacidade unitária.

5. Depois que o funcionário encaminha o pedido à tostadeira, ele é liberado para iniciar a montagem de outro pedido. O tempo do funcionário não permanece ocupado durante o ciclo do equipamento.
6. Ao final da tostagem, o lanche é considerado embalado e segue diretamente para a fila do caixa. Não existe uma nova etapa de montagem ou finalização depois da tostagem.
7. Não são considerados bloqueios entre as etapas. Portanto, a indisponibilidade da tostadeira ou do caixa não impede que o balcão finalize um atendimento e receba outro cliente.
8. O modelo não diferencia explicitamente pedidos pelo número de lanches, quantidade de ingredientes ou forma de pagamento. As variações dessas características são absorvidas pelas distribuições dos tempos de serviço.
9. Não são representadas panes, falta de ingredientes, erros no pedido, pagamentos recusados, retrabalho, pausas dos funcionários ou outras situações excepcionais.
10. O sistema inicia vazio e ocioso no instante zero. A simulação cobre um horizonte de 2,5 horas (`RunDuration`), com chegadas ativas durante todo esse período. O gerador está configurado com `MaxNumber = 999`, valor que na prática nunca é atingido, de modo que as chegadas seguem a distribuição exponencial até o encerramento da simulação.

3. Descrição dos Cenários

Foram definidos cinco cenários com o objetivo de comparar a configuração de referência com alterações na capacidade de atendimento e na composição dos pedidos. As distribuições dos tempos de chegada e serviço permanecem iguais entre os cenários. Somente o número de funcionários do balcão, o número de caixas ou a probabilidade de tostagem é alterado.

3.1. Cenário 1: situação atual

O primeiro cenário representa a configuração de referência do atendimento durante o período de pico. O sistema possui dois funcionários atuando em paralelo na fila única do balcão, uma tostadeira e um caixa.

A proporção de pedidos tostados é de 55%, enquanto os 45% restantes seguem diretamente da montagem para o pagamento. Esse cenário serve como base de comparação para os demais e é utilizado para responder à primeira pergunta do estudo: verificar se o tempo médio de espera no balcão permanece abaixo de cinco minutos.

3.2. Cenário 2: aumento da capacidade do balcão

O segundo cenário mantém as mesmas distribuições, a mesma proporção de pedidos tostados, uma tostadeira e um caixa. A única alteração é a inclusão de um terceiro funcionário no balcão durante o horário de pico.

Os três funcionários compartilham a mesma fila, atendendo em paralelo. O objetivo é avaliar se a capacidade adicional reduz o tempo médio de espera no balcão em pelo menos 40% em relação ao cenário atual.

Além do efeito direto sobre a fila do balcão, esse cenário permite observar se o aumento da velocidade da primeira etapa transfere a espera para recursos posteriores, especialmente para o caixa.

3.3. Cenário 3: aumento da proporção de pedidos tostados

O terceiro cenário mantém a estrutura de atendimento do cenário atual, com dois funcionários no balcão, uma tostadeira e um caixa. A proporção de pedidos tostados é elevada de 55% para 75%, enquanto a proporção de pedidos que seguem diretamente ao caixa é reduzida para 25%.

O objetivo é avaliar se a maior utilização da etapa de tostagem aumenta o tempo médio de permanência dos clientes no sistema em mais de 20%. Também são observados a utilização da tostadeira, o tempo de espera em sua fila e a possibilidade de surgimento de um novo gargalo.

Como a tostagem ocorre depois da liberação do funcionário do balcão e o modelo não representa bloqueios entre as etapas, espera-se que essa alteração afete principalmente a tostadeira e o tempo total no sistema, sem modificar diretamente a capacidade da montagem.

3.4. Cenário 4: adição de um segundo caixa

O quarto cenário mantém dois funcionários no balcão e uma tostadeira, mas acrescenta um segundo caixa atendendo em paralelo na mesma fila única do caixa. A proporção de pedidos tostados permanece em 55%.

O objetivo é verificar se um segundo caixa reduz o tempo médio de permanência do cliente no sistema em relação ao cenário 1. No cenário 1, o caixa é o segundo recurso com maior utilização; esse cenário testa se aumentar sua capacidade representa um ganho mensurável para o cliente.

3.5. Cenário 5: configuração combinada — três no balcão e dois caixas

O quinto cenário combina as alterações dos cenários 2 e 4: três funcionários no balcão e dois caixas em paralelo, com uma tostadeira e proporção de 55% de pedidos tostados.

No cenário 2, a adição de um terceiro funcionário no balcão acelerou o fluxo de saída do balcão e elevou a espera no caixa de 13,9 para 25,7 segundos. O objetivo deste cenário é avaliar se a adição simultânea de um segundo caixa elimina esse gargalo secundário, entregando o menor tempo total no sistema entre todos os cenários comparados.

4. Dados e Análise dos Resultados

4.1. Configuração dos experimentos

Os experimentos foram executados nos cinco arquivos de configuração do JaamSim, um para cada cenário. Todas as execuções utilizaram um horizonte de 2,5 horas (9.000 segundos), sem período de aquecimento e com o sistema inicialmente vazio. As chegadas seguem a distribuição exponencial durante todo o horizonte.

Foram realizadas 30 replicações independentes para cada cenário, atendendo ao requisito mínimo estabelecido para o estudo. As distribuições que permaneceram inalteradas utilizaram as mesmas sementes aleatórias nos cinco cenários. Essa estratégia aumenta a comparabilidade dos resultados, pois os cenários recebem sequências equivalentes de chegadas e de tempos de serviço.

Os arquivos `.dat` registram os valores de cada replicação, enquanto os arquivos `.rep` apresentam os indicadores detalhados das execuções. Para cada indicador foi calculada a média entre as 30 replicações.

O indicador principal escolhido para o intervalo de confiança foi o tempo médio de espera na fila do balcão nos cenários 1, 2 e 3, e o tempo médio de permanência no sistema nos cenários 4 e 5. Os resultados são apresentados como média $\pm$ semi-amplitude do intervalo de confiança de 95%. Os tempos são expressos em segundos, os comprimentos de fila em número médio de clientes e as utilizações como fração do tempo disponível do recurso.

4.2. Resultados gerais

A Tabela 2 apresenta os indicadores relacionados às filas e à utilização dos recursos.

Tabela 2. Indicadores de filas e utilização dos recursos.

Indicador	C1	C2	C3	C4	C5
Espera média no balcão, W_q (s; IC 95%)	$44{,}7 \pm 17{,}0$	$7{,}7 \pm 3{,}5$	$44{,}7 \pm 17{,}0$	$58{,}1 \pm 10{,}3$	$9{,}9 \pm 2{,}1$
Comprimento médio da fila do balcão, L_q	0,538	0,094	0,538	0,667	0,114
Média do máximo da fila do balcão	4,0	2,4	4,0	5,6	3,4
Espera média na tostadeira (s)	1,45	2,73	1,93	1,45	2,73
Espera média no caixa (s; IC 95%)	$13{,}9 \pm 4{,}0$	$25{,}7 \pm 13{,}0$	$13{,}2 \pm 3{,}9$	$0{,}1 \pm 0{,}1$	$1{,}0 \pm 1{,}0$
Comprimento médio da fila do caixa	0,154	0,296	0,147	0,001	0,010
Utilização média do balcão	0,660	0,445	0,660	0,668	0,446
Utilização da tostadeira	0,179	0,181	0,252	0,190	0,190
Utilização do caixa	0,532	0,536	0,530	0,270	0,271

A Tabela 3 apresenta os indicadores globais do sistema.

Tabela 3. Indicadores globais do sistema.

Indicador	C1	C2	C3	C4	C5
Tempo médio no sistema, W (s; IC 95%)	$242{,}9 \pm 20{,}8$	$219{,}8 \pm 16{,}6$	$249{,}7 \pm 21{,}8$	$247{,}4 \pm 10{,}7$	$200{,}7 \pm 2{,}6$
Clientes que chegaram	61,5	61,5	61,5	97,4	97,9
Clientes que concluíram o atendimento	57,2	57,9	57,3	96,3	96,8
Clientes no sistema ao final dos 2,5 h	4,3	3,6	4,2	1,1	1,1

4.3. Análise do Cenário 1

No cenário de referência, o balcão apresentou utilização média de 0,660, sendo o recurso com maior utilização do modelo. Apesar disso, o tempo médio de espera nessa fila foi de 44,7 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 27,7 e 61,7 segundos.

O comprimento médio da fila do balcão foi de 0,538 cliente. A média do maior comprimento atingido em cada replicação foi de quatro clientes. A tostadeira apresentou utilização de 0,179 e espera média de 1,45 segundo, enquanto o caixa apresentou utilização de 0,532 e espera média de 13,9 segundos.

O limite estabelecido na primeira pergunta foi de cinco minutos, correspondentes a 300 segundos. Tanto a média quanto o limite superior do intervalo de confiança permaneceram muito abaixo desse critério. Portanto, nas condições representadas pelo modelo, a configuração atual atende à meta definida para o tempo de espera no balcão.

4.4. Análise do Cenário 2

A inclusão de um terceiro funcionário reduziu o tempo médio de espera no balcão de 44,7 para 7,7 segundos. Essa alteração corresponde a uma redução de aproximadamente 82,7%, superando o critério mínimo de 40% estabelecido na segunda pergunta.

O comprimento médio da fila do balcão caiu de 0,538 para 0,094 cliente, uma redução de aproximadamente 82,5%. A média do máximo da fila também diminuiu de quatro para 2,4 clientes.

A utilização média por funcionário do balcão passou de 0,660 para 0,445. O tempo médio de permanência no sistema caiu de 242,9 para 219,8 segundos, uma redução de aproximadamente 9,5%.

Como efeito colateral, o tempo médio de espera no caixa aumentou de 13,9 para 25,7 segundos. A interpretação mais consistente é que o balcão mais rápido encaminha os clientes para o caixa com menor espaçamento, transferindo parte da espera para a etapa seguinte. Esse comportamento motivou a investigação dos cenários 4 e 5.

4.5. Análise do Cenário 3

No terceiro cenário, a proporção de pedidos tostados foi elevada de 55% para 75%. Como consequência, a utilização da tostadeira aumentou de 0,179 para 0,252. O tempo médio de espera na fila da tostadeira passou de 1,45 para 1,93 segundo, permanecendo baixo.

O tempo médio de permanência no sistema aumentou de 242,9 para 249,7 segundos, correspondente a um aumento de 2,8%, muito inferior ao critério de 20% estabelecido na terceira pergunta.

Os indicadores da fila do balcão permaneceram iguais aos do primeiro cenário, pois a decisão de tostagem ocorre depois que o funcionário do balcão é liberado e não existe bloqueio entre as etapas. A utilização de 0,252 indica que a tostadeira não criou um novo gargalo.

4.6. Análise do Cenário 4

No quarto cenário, um segundo caixa foi acrescentado em paralelo na mesma fila única, mantendo dois funcionários no balcão. O efeito mais expressivo foi observado diretamente na fila do caixa: a espera média caiu de 13,9 segundos no cenário 1 para praticamente zero, com média de 0,1 segundo e comprimento médio de fila de 0,001 cliente. A utilização média de cada caixa passou de 0,532 para 0,270, indicando que a capacidade dobrada é mais do que suficiente para absorver o fluxo proveniente do balcão.

O tempo médio de permanência no sistema foi de 247,4 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 236,7 e 258,1 segundos. Esse valor é ligeiramente superior ao do cenário 1 (242,9 s), e os intervalos de confiança se sobrepõem. A diferença não é estatisticamente significativa, e a resposta à quarta pergunta é negativa: adicionar um segundo caixa, nas condições modeladas, não produz uma redução mensurável do tempo médio de permanência no sistema em relação ao cenário 1.

A explicação está na utilização original do caixa no cenário 1. Com utilização de 0,532 e espera média de apenas 13,9 segundos, o caixa já não era um gargalo relevante. Sua contribuição para o tempo total era pequena, e eliminar praticamente toda a espera nessa etapa não resulta em ganho perceptível para o cliente.

Os indicadores do balcão permaneceram iguais aos do cenário 1, confirmando que a alteração se restringiu à etapa de pagamento.

4.7. Análise do Cenário 5

O quinto cenário combinou três funcionários no balcão e dois caixas em paralelo. O tempo médio de espera no balcão foi de 9,9 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 7,8 e 12,0 segundos, resultado semelhante ao cenário 2 (7,7 s) e confirmando que a redução de espera no balcão se manteve com a adição de um segundo caixa.

A espera média no caixa foi de 1,0 segundo, praticamente eliminando o aumento observado no cenário 2 (25,7 s). O comprimento médio da fila do caixa foi de 0,010 cliente e a utilização média de cada caixa foi de 0,271. Portanto, a quinta pergunta é respondida afirmativamente: a configuração combinada elimina o gargalo secundário do caixa identificado no cenário 2.

O tempo médio de permanência no sistema foi de 200,7 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 198,2 e 203,3 segundos. Esse resultado representa a menor

espera total entre todos os cenários e uma redução de 17,4% em relação ao cenário 1 (242,9 s) e de 8,7% em relação ao cenário 2 (219,8 s).

Os demais indicadores são coerentes com os cenários individuais. A utilização média por funcionário do balcão foi de 0,446, idêntica ao cenário 2. A tostadeira apresentou utilização de 0,190, igual ao cenário 4. O número médio de clientes atendidos foi de 97,9 por replicação, refletindo o mesmo horizonte de 2,5 horas.

4.8. Verificação de consistência pela Lei de Little

Como verificação complementar, os resultados da fila do balcão foram comparados com a Lei de Little, dada por [Little 1961]:

$$L_q = \lambda W_q$$

A taxa média de chegada foi de 61,5 clientes em 5.400 segundos:

$$\lambda = \frac{61{,}5}{5.400} \approx 0{,}0114 clienteporsegundo$$

Para o primeiro cenário, a aplicação da relação resulta em:

$$L_q \approx 0{,}0114 \times 44{,}7 \approx 0{,}509$$

O modelo apresentou um comprimento médio de fila igual a 0,538 cliente. Para o segundo cenário:

$$L_q \approx 0{,}0114 \times 7{,}7 \approx 0{,}088$$

O resultado da simulação foi de 0,094 cliente.

Os valores calculados pela Lei de Little são próximos dos valores registrados pela simulação. As diferenças podem ser explicadas pela duração finita do experimento, pelo início com o sistema vazio e pela existência de clientes ainda em atendimento quando a execução termina.

4.9. Respostas às perguntas do estudo

A Tabela 4 sintetiza as respostas obtidas.

Tabela 4. Respostas às perguntas do estudo.

Pergunta	Resultado observado	Critério	Resposta
1	Espera média de 44,7 s; IC 95% entre 27,7 e 61,7 s	$W_q < 300$ s	Sim
2	Redução de 82,7%, passando de 44,7 para 7,7 s	Redução mínima de 40%	Sim
3	Aumento de 2,8%, passando de 242,9 para 249,7 s	Aumento superior a 20%	Não
4	W de 247,4 s (IC entre 236,7 e 258,1 s); diferença não significativa em relação a C1 (242,9 s)	W menor que C1	Não
5	W_q caixa de 1,0 s (vs. 25,7 s em C2); W de 200,7 s, menor que C2 (219,8 s)	W_q caixa próximo ao C1 e W menor que C2	Sim

4.10. Considerações sobre o horizonte de simulação

Com o horizonte de 2,5 horas e chegadas ativas durante todo o período, chegam aproximadamente 100 clientes por replicação (taxa de 40 clientes/h). Isso é mais do que no GA (61,5 clientes em 90 min), mas garante que todos os clientes concluam o atendimento antes do encerramento, eliminando a censura à direita que afetava o cálculo de W no trabalho anterior. Os valores finais de clientes chegados e concluídos devem ser registrados na Tabela 3 após a execução dos experimentos.

5. Considerações finais

O estudo permitiu representar o atendimento do Subway da Unisinos por meio de um modelo de simulação de eventos discretos, contemplando a chegada dos clientes, uma fila única para o balcão, servidores em paralelo, uma decisão probabilística de tostagem, uma fila para a tostadeira, uma fila para o caixa e a saída do sistema. Foram comparados cinco cenários com 30 replicações cada, utilizando um horizonte de 2,5 horas.

A primeira pergunta foi respondida afirmativamente. Na configuração de referência, com dois funcionários no balcão, uma tostadeira e um caixa, o tempo médio de espera na fila do balcão foi de 44,7 segundos. O intervalo de confiança de 95%, entre 27,7 e 61,7 segundos, permaneceu muito abaixo do limite de cinco minutos. Portanto, sob as condições e hipóteses utilizadas, a configuração atual atende à meta de serviço definida para o horário de pico.

A segunda pergunta também foi respondida afirmativamente. A inclusão de um terceiro funcionário reduziu a espera média no balcão em aproximadamente 82,7%, superando o critério mínimo de 40%. O comprimento médio da fila caiu 82,5%, e o tempo médio de permanência no sistema foi reduzido em aproximadamente 9,5%. Entretanto, a melhoria no balcão provocou um aumento da espera média no caixa, de 13,9 para 25,7 segundos, evidenciando a transferência do gargalo para a etapa seguinte.

A terceira pergunta foi respondida negativamente. O aumento da proporção de pedidos tostados de 55% para 75% elevou o tempo médio no sistema em apenas 2,8%, muito inferior ao critério de 20%. Não foi identificado um novo gargalo na tostadeira.

A quarta pergunta foi respondida negativamente. A adição de um segundo caixa, mantendo dois funcionários no balcão, reduziu a espera nessa etapa para valores próximos de zero (0,1 s), mas o tempo médio de permanência no sistema permaneceu em 247,4 segundos — praticamente igual ao cenário 1 (242,9 s), com intervalos de confiança sobrepostos. O resultado é explicado pela baixa utilização original do caixa (0,532) e pelo tempo de espera já reduzido nessa etapa, que não representava um gargalo relevante para o tempo total.

A quinta pergunta foi respondida afirmativamente. A combinação de três funcionários no balcão e dois caixas eliminou o aumento de espera no caixa observado no cenário 2, reduzindo-a de 25,7 para 1,0 segundo. Simultaneamente, o tempo médio de permanência no sistema caiu para 200,7 segundos, o menor valor entre todos os cenários e uma redução de 8,7% em relação ao cenário 2.

Com base no conjunto dos resultados, a configuração atual de dois funcionários no balcão e um caixa é adequada para a demanda representada pelo modelo. Caso a gestão

decida ampliar a capacidade do balcão com um terceiro funcionário, recomenda-se considerar simultaneamente a adição de um segundo caixa, pois o cenário 5 demonstra que essa combinação elimina o gargalo secundário gerado pelo balcão mais rápido e entrega o melhor desempenho global para o cliente.

As conclusões estão condicionadas às simplificações e aos dados sintéticos empregados. O modelo não considera desistências, bloqueios, panes, falta de ingredientes, retrabalho, pausas, diferentes quantidades de itens por pedido ou alterações no número de funcionários durante a execução. Além disso, o sistema inicia vazio.

Como continuidade do trabalho, recomenda-se realizar uma coleta de dados reais em diferentes dias de aula, horários e níveis de movimento. Esses dados podem ser utilizados para recalibrar as distribuições e validar o comportamento do modelo junto aos funcionários do estabelecimento.

Referências

JaamSim Development Team (2026). Jaamsim: Discrete-event simulation software. `https://jaamsim.com/`. Acesso em: 10 set. 2026.

Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill Education, New York, 5 edition.

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queueing formula $l = \lambda w$. *Operations Research*, 9(3):383–387.